

Material extraído do Capítulo 2 do livro digital Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

2.3 Composição e Inversão de Funções

Nesta seção, você estudará uma outra operação importante entre funções, chamada de composição. Em seguida você aprenderá que às vezes uma função pode ser invertida. Caso esteja cansado, não desanime. Respire fundo, retome o fôlego... só após retome seus estudos.

2.3.1 Composição de Funções

Outra operação importante entre funções é a operação de composição, definida como segue:

Definição 2.5. Dadas as funções $f: A \rightarrow B$ e $g: C \rightarrow \mathbb{R}$, a função composta de g com f é a função $h: E \rightarrow \mathbb{R}$, onde $E = \{x \in A \mid f(x) \in C\}$ dada por $h(x) = g(f(x))$.

A operação de composição entre duas funções é também indicada com o símbolo " $\circ$ " de composição. Com este símbolo, a função composta de g com f é indicada como $g \circ f$ e $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Observações:

- A operação de composição está definida somente quando existem valores $f(x)$ no domínio da função g como fica claro a partir da regra de associação. Caso contrário, a composição não é possível.
- Quando $\text{Im}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$, então $\text{Dom}(g \circ f) = E = \text{Dom}(f)$.

Exemplo 13. Dadas as funções $f: [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = 2x^3 + 1$, e $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt{x}$, temos que $\text{Im}(f) = [1, 3] \subset \text{Dom}(g)$.

Portanto, a função composta de g com f está definida e é a função $g \circ f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada como $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{2x^3 + 1}$.

A composta de f com g é a função $f \circ g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(f \circ g)(x) = 2(g(x))^3 + 1 = 2(\sqrt{x})^3 + 1$. Observe que $f \circ g \neq g \circ f$.

2.3.2 Inversão de Funções

Dada uma função $f : A \rightarrow B$, $y = f(x)$, a relação inversa da f , que se indica $x = f^{-1}(y)$, nem sempre é uma função como ilustram os exemplos a seguir.

Exemplo 14. Considere a função $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 4, 7, 9\}$ dada por $f(x) = x^2$. O diagrama a seguir descreve a relação $y = f(x)$:

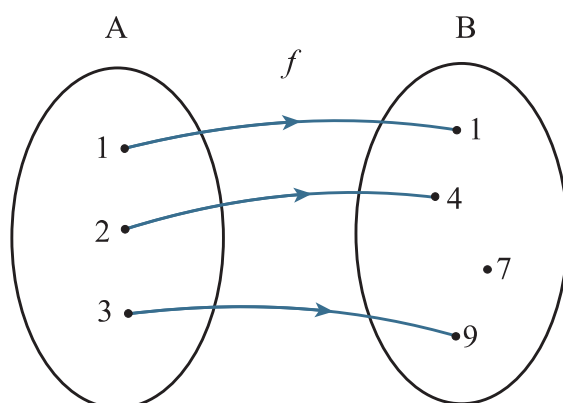


Figura 2.11

O diagrama seguinte descreve a relação inversa $x = f^{-1}(y)$:

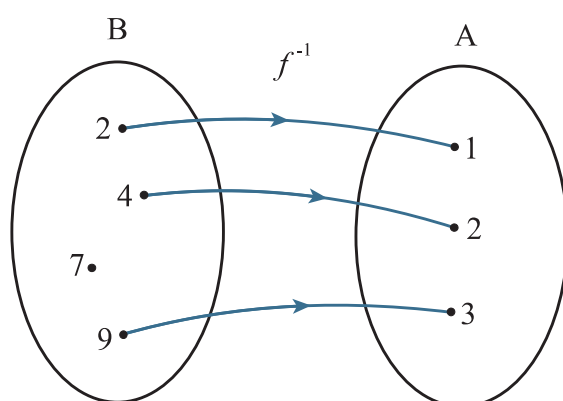


Figura 2.12

A relação f^{-1} não é uma função pois uma função relaciona cada elemento do seu domínio a algum (e único) elemento do contradomínio. O número 7 não tem correspondente $y = f^{-1}(7)$ pela f^{-1} .

Outro exemplo é o seguinte.

Exemplo 15. Seja a função $g : \{-1, 1, 0\} \rightarrow \{1, 0\}$, $f(x) = x^2$, cujo diagrama é o seguinte:

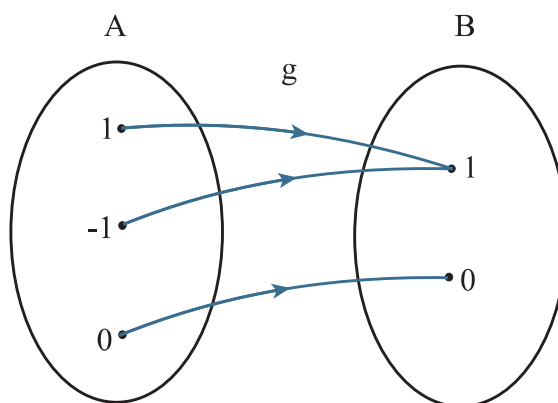


Figura 2.13

A relação inversa g^{-1} tem o seguinte diagrama:

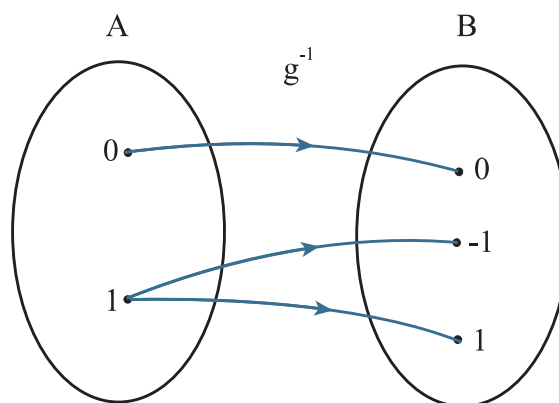


Figura 2.14

A relação g^{-1} não pode ser uma função pois ela relaciona o 1 a dois elementos. Uma função, repetimos, associa cada elemento do seu domínio a um único elemento do contradomínio.

A seguir definiremos quando uma função é inversível.

Definição 2.6 Uma função $f : A \rightarrow B$ é inversível quando a relação inversa da f também é uma função. Nesse caso, diz-se que a f em função inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Propriedades de Função Inversa

Seja f uma função inversível e f^{-1} a sua inversa. Então,

- 1) $Dom(f^{-1}) = Im(f)$.
- 2) $Im(f^{-1}) = Dom(f)$.
- 3) Seja $f : A \rightarrow B$ uma função inversível. A função $g : B \rightarrow A$ é função inversa da f quando para todo $x \in A$ e todo $y \in B$ tem-se $g(f(x)) = x$ e $f(g(y)) = y$.
- 4) O gráfico da f^{-1} é simétrico ao gráfico de f em relação à reta diagonal $y = x$. Isso significa que se o ponto (x, y) pertence ao gráfico da f , então o ponto (y, x) pertence ao gráfico da f^{-1} .
- 5) Dada a regra de associação da f , $y = f(x)$, para se obter a regra que define f^{-1} , procede-se assim:

A partir da relação $y = f(x)$, expresse x em termos de y para obter a relação inversa $x = f^{-1}(y)$.

Exemplo 16. As funções $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$, e

$g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $g(y) = \sqrt{y}$, são inversas uma da outra pois

$$g(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{x^2} = |x| = x, \forall x \in Dom(f) \text{ e } f(g(y)) = (g(y))^2 = (\sqrt{y})^2 = y, \forall y \in Dom(g).$$

Exemplo 17. As funções $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$, e $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = \sqrt{y}$, não são inversas uma da outra pois

$$g(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}.$$

Nesse caso, existe $x \in Dom(f)$ tal que $g(f(x)) \neq x$. Como exemplo, $x = -2$ e $g(f(-2)) = 2 \neq -2$.

Vamos verificar como está sua aprendizagem? Procure, então, resolver os Exercícios Propostos.

Exercícios Propostos

- 1) Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2 + 3x + 1$. Obtenha as regras de associação que definem as compostas $g \circ f$, $f \circ g$, $f \circ f$.

- 2) Seja $f : [0, \infty) \rightarrow [-2, \infty)$, $y = f(x) = x^2 - 2$. Determine a inversa da função f .

Respostas:

1) a) $g \circ f(x) = x^6 + 3x^3 + 1$, b) $f \circ g(x) = (x^2 + 3x + 1)^3$,

c) $f \circ f(x) = x^9$, todas definidas em $\mathbb{R}$

2) $f^{-1}(x) = \sqrt{x+2}$

Você estudará, agora, como finalização desse capítulo, outras funções do tipo elementares.

2.4 Outras Funções Elementares

2.4.1 Função Exponencial de Base a

Seja a um número positivo e $a \neq 1$. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, dada por $f(x) = a^x$, é chamada de função exponencial de base a . Os gráficos dessas funções são os seguintes.

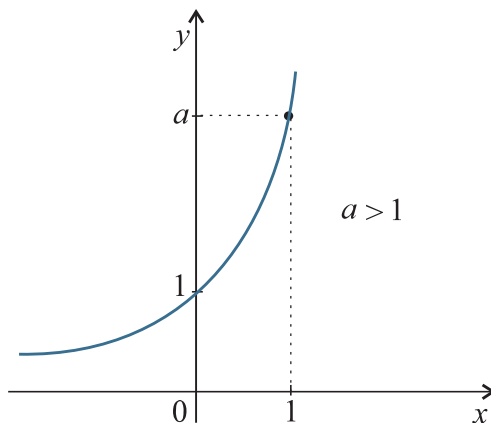


Figura 2.15

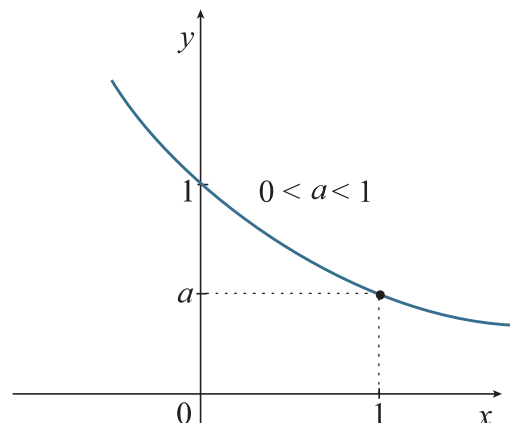


Figura 2.16

O conjunto imagem é o intervalo $(0, +\infty)$.

Apresentaremos, a seguir, as propriedades de Exponenciação. É preciso que você esteja bastante atento a elas.

Propriedades da Exponencial

As seguintes regras valem para quaisquer $a, b, x, y \in \mathbb{R}$ com $a > 0$, $b > 0$:

$$1) a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$2) \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$3) (a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$$

$$4) (a^x b^x) = (ab)^x$$

$$5) \left(\frac{a^x}{b^x} \right) = \left(\frac{a}{b} \right)^x$$

Observações: a função exponencial mais comum em aplicações é a função exponencial de base $a = e$ onde $e = 2,71828\dots$ é a constante de Euler, que é um número irracional. A função, nesse caso, é chamada de função exponencial natural ou, simplesmente, função exponencial. Veremos mais adiante que a função exponencial de base qualquer a pode ser sempre expressa em termos de uma função exponencial natural.

2.4.2 Função Logarítmica

A função exponencial de base a definida anteriormente admite uma função inversa g chamada de função logaritmo na base a . Portanto, $g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. A regra de associação desta função é representada como $g(x) = \log_a x$.

Como as funções exponencial e logarítmica (ambas de base a) são inversas uma da outra, segue pela definição de função inversa que:

$$a^{\log_a x} = x \quad (2.4)$$

e

$$\log_a (a^x) = x \quad (2.5)$$

Segue imediatamente desta última relação, tomando-se $x = 0$ e $x = 1$, respectivamente, que:

$$\log_a 1 = 0 \quad (2.6)$$

e

$$\log_a a = 1 \quad (2.7)$$

Vejam os gráficos da função logarítmica:

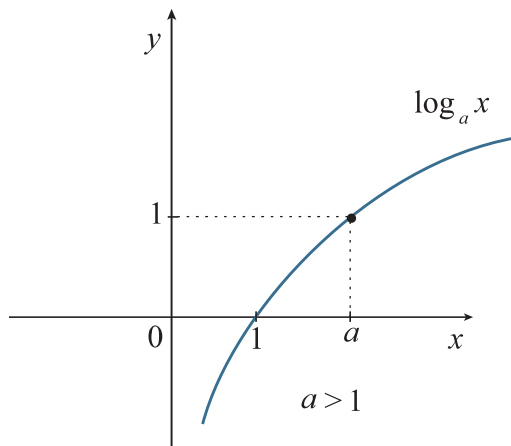


Figura 2.17

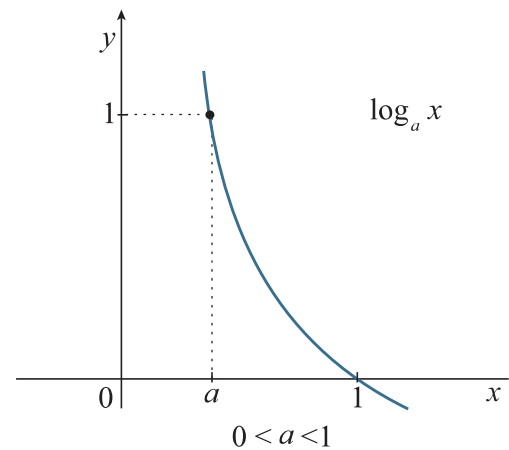


Figura 2.18

Propriedades Operatórias

Para todo $x, y > 0$, valem as seguintes regras:

1) Propriedade do produto:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y.$$

2) Propriedade do quociente:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y.$$

3) Propriedade da potenciação:

$$\log_a(y^x) = x \log_a y.$$

Exemplo 19. Mostrar a propriedade do produto:

Resolução: Basta aplicar a propriedade (1) da exponenciação e a relação (2.5) para obter $a^{\log_a x + \log_a y} = a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y} = xy$.

Exemplo 20. Mostrar que: $a^x = e^{x \ln a}$

Resolução: Temos que, pela propriedade (3) de exponenciação, $e^{x \ln a} = (e^{\ln a})^x = (e^{\log_e a})^x = a^x$.

O logaritmo na base $a = e$, é chamado de logaritmo natural e é comum indicá-lo como $\ln(x)$.

Exemplo 21. Mostrar que $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ (2.8)

Resolução: Da relação (2.4), vem $\ln(a^{\log_a x}) = \ln x$ e pela propriedade (3) de potenciação, temos $\ln(a^{\log_a x}) = \log_a x \cdot \ln a$, ou seja,

$$\ln x = \log_a x \cdot \ln a, \text{ ou ainda, } \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

A fórmula (2.8) é chamada de fórmula da mudança de base (da natural para uma base a qualquer).

2.4.3 Funções Trigonômicas

A) Funções Seno e Cosseno

Considere a circunferência de raio unitário e centro na origem do sistema ortogonal de coordenadas, chamada de círculo trigonométrico.

Vamos convencionar o seguinte: o ponto A é a origem dos arcos sobre a circunferência, e o comprimento x de um arco é positivo quando o mesmo é obtido a partir de A , deslocando-se, no sentido anti-horário e, negativo, se no sentido horário.

Chama-se função seno a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, indicada como $f(x) = \sin x$, que associa a cada número real x , entendido como o comprimento de um arco $\widehat{AB}$ da circunferência, a ordenada do ponto B no eixo OY .

Numa circunferência de raio r , o comprimento x de um arco e o ângulo θ subentendido, estão relacionados pela fórmula $x = \theta \cdot r$.

Se $r = 1$, tem-se $x = \theta$ e, nesse caso, podemos interpretar $\sin x$ como sendo o seno do ângulo cuja medida, em radianos, é x . Lembremos que a medida de um arco é 1 radiano quando o comprimento do arco é igual ao raio da circunferência.

A conversão para graus é dada por:

$$1 \text{ radiano} = \frac{180}{\pi} \approx 57 \text{ graus}$$

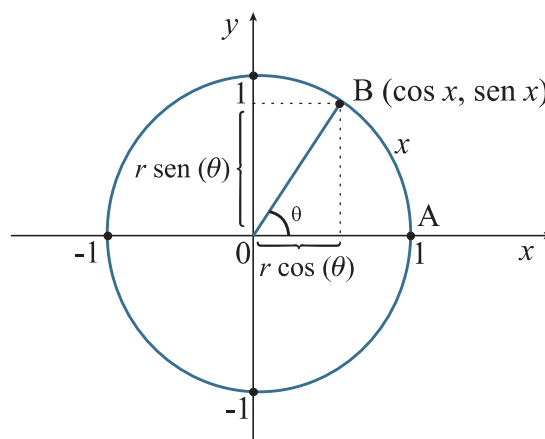


Figura 2.19

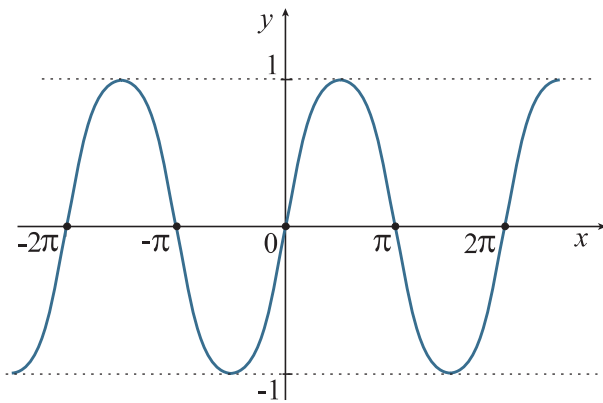


Figura 2.20 – Gráfico da função seno

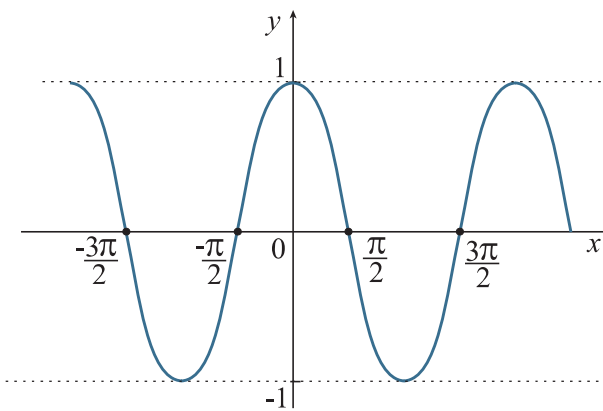


Figura 2.21 – Gráfico da função cosseno

A função cosseno é a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ indicada por $f(x) = \cos x$, que associa a cada número real x , entendido aqui também como o comprimento de um arco $\widehat{AB}$ da circunferência unitária, a abscissa do ponto B no eixo OX .

Vejamos, ao lado, as propriedades das funções seno e cosseno.

- 1) Ambas as funções têm por conjunto imagem o intervalo $[-1, 1]$. Para todos os valores de $x \in \mathbb{R}$, tem-se que $-1 \leq \sin x \leq 1$ e $-1 \leq \cos x \leq 1$.

Sendo x o comprimento de um arco $\widehat{AB}$ da circunferência unitária, a ordenada e a abscissa de B , $\sin x$ e $\cos x$, são no máximo 1 e, no mínimo, -1 , qualquer que seja x , como se constata examinando-se a figura 2.21.

- 2) As funções seno e cosseno são exemplos importantes de funções periódicas.

Uma função $f(x)$ é chamada de periódica quando satisfaz, para algum p , a relação $f(x) = f(x + p)$, qualquer que seja $x \in \text{Dom} f$. O menor valor de p para o qual se tem $f(x + p) = f(x)$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$ é chamado de período da função f .

As funções seno e cosseno são funções periódicas com período 2π . Isso significa que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

Esta propriedade segue da interpretação geométrica dessas funções. Examinando o círculo trigonométrico, conclui-se que a extremidade C de um arco $\widehat{AC}$ de comprimento $x + 2\pi$ coincide com o ponto B do arco $\widehat{AB}$ e, portanto, B e C têm as mesmas coordenadas.

3) A função cosseno é uma função par.

De fato, considere o arco $\widehat{AB}$ de comprimento $x > 0$, como indica a figura abaixo, e o arco $\widehat{AC}$, medido no sentido anti-horário, cujo comprimento é também $-x$. Isto é, $\widehat{AC}$ é o arco $-x$. Os pontos B e C , portanto, têm a mesma abscissa, de modo que $\cos(-x) = \cos x$

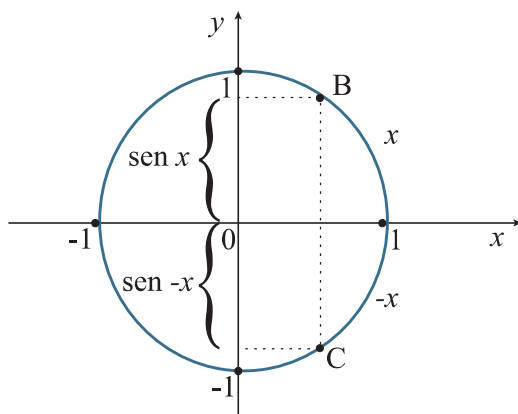


Figura 2.22

4) A função seno é uma função ímpar, isto é,
 $\sin(-x) = (-1) \sin(x)$.

Verifique!

5) As funções $\sin x$ e $\cos x$ satisfazem algumas relações chamadas relações trigonométricas. Em especial, aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo QOB , obtém-se a relação

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad (2.9)$$

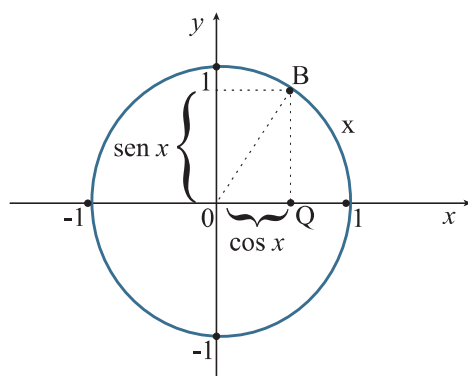


Figura 2.23

Outras relações que não serão demonstradas aqui, são:

$$\sin(a+b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b \quad (2.10)$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b \quad (2.11)$$

$$\sin(2a) = 2 \cdot \sin a \cdot \cos a \quad (2.12)$$

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a \quad (2.13)$$

Exemplo 22. Mostre que:

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad (2.14)$$

$$\text{e } \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2} \quad (2.15)$$

Resolução: Pela propriedade 5), $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$. Substituindo na (2.13), obtém-se $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2 a$ da qual segue a (2.15). Da mesma forma, substitua $\sin^2 a = 1 - \cos^2 a$ na (2.13) para obter (2.14).

As funções seno e cosseno têm inúmeras aplicações na física e na modelagem de fenômenos que apresentam periodicidade como mostra o exemplo a seguir.

Exemplo 23. Um corpo de massa M está preso a uma mola como mostra a figura 2.24.

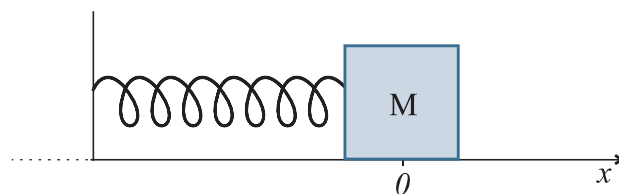


Figura 2.24

Na posição de equilíbrio, isto é, quando nenhuma força é exercida sobre a massa, sua posição é $x = 0$. Suponha, também, que o ar e a mesa sobre a qual a massa M se encontra, não oferecem nenhuma resistência ao movimento de M . Fora da posição de equilíbrio, a física nos diz que a mola exerce uma força sobre a massa M da forma $F(x) = -kx$, onde $k > 0$ é uma constante e x é a posição de M . Ver figura 2.25.

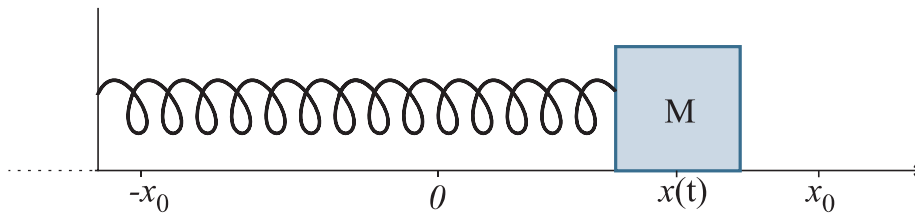


Figura 2.25

O movimento da massa M é periódico, isto é, ela oscila entre as posições $-x_0$ e $x_0 > 0$. Em cada instante $t \geq 0$, sabe-se que a posição é dada por $x(t) = x_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ onde $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ é a frequência das oscilações. Portanto, a posição de M é dada em termos de uma função seno.

Exemplo 24. Determine o período da função $x(t)$ do exemplo anterior.

Resolução: Queremos determinar o menor p tal que, para todo t , $x(t+p) = x(t)$. Temos $x(t+p) = x_0 \sin\left[\omega(t+p) + \frac{\pi}{2}\right] = x_0 \sin\left[\omega t + \frac{\pi}{2} + \omega p\right]$ é igual a $x(t)$ quando $\omega p = 2k\pi$, pela periodicidade da função seno. Portanto, a função $x(t)$ tem período $\frac{2\pi}{\omega}$, pois o menor valor positivo possível para $2k\pi$ é 2π .

B) Função Tangente

A função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{tg} x$, definida por $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x}$, onde $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x \neq 0\}$ é chamada de função tangente.

A função tangente tem uma interpretação geométrica que é a seguinte. Na circunferência unitária desenhe a reta tangente à circunferência no ponto A , chamada eixo das tangentes (reta E na fig. 2.26), como indica a figura 2.26.

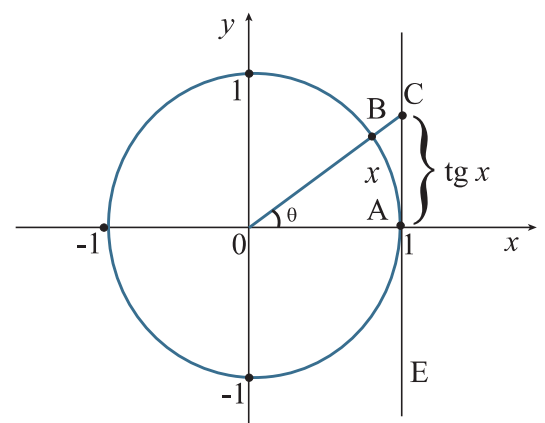


Figura 2.26

A função tangente associa a cada número real x , interpretado como a medida de um arco $\widehat{AB}$, a medida do segmento AC , mostrado na figura. Os valores da função tangente são positivos quando no semi-eixo acima de A , e negativos abaixo de A .

A função tangente é periódica. Seu período é π . Verifique!

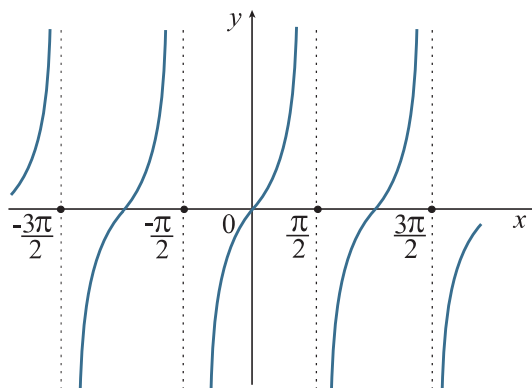


Figura 2.27 – Gráfico da função tangente

C) Função Secante

É a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, indicada por $f(x) = \sec x$, onde $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ e $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x \neq 0\}$

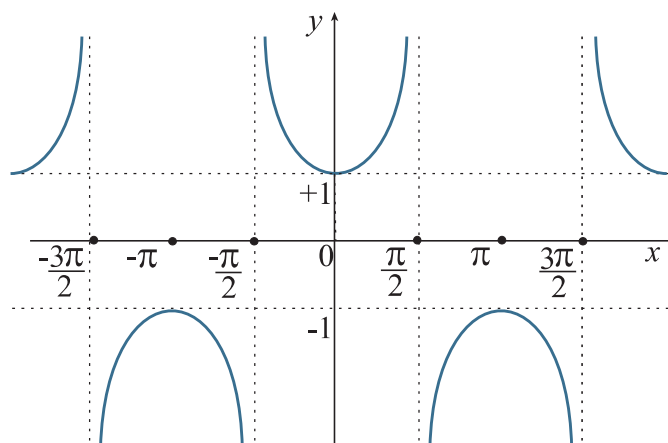


Figura 2.28 – Gráfico da função secante

A função secante é uma função par e periódica com período 2π . Seu conjunto imagem é $\text{Im}(\sec x) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

D) Função Cossecante

É a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, onde A é o conjunto dos números reais x tais que $\sin x \neq 0$, dada por $f(x) = \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$.

Vejamos, agora, o gráfico da função cossecante:

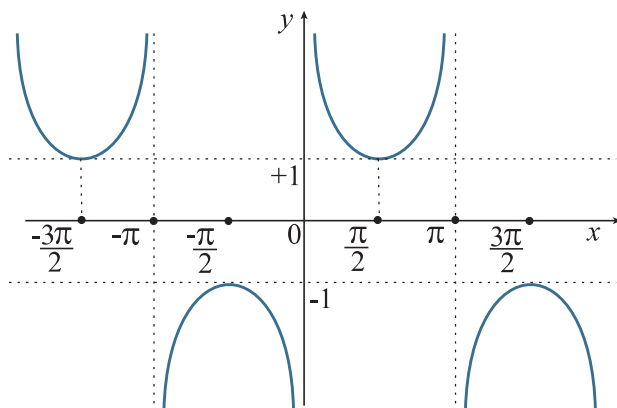


Figura 2.29

A função $\operatorname{cosec} x$ é uma função ímpar, periódica com período 2π . Seu conjunto imagem é o conjunto:

$$\operatorname{Im}(\operatorname{cosec} x) = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

E) Função Cotangente

A função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$, onde A é o conjunto dos números reais x tais que $\sin x \neq 0$, é chamada função cotangente.

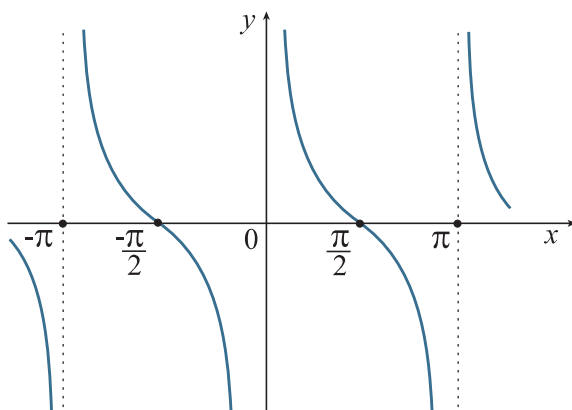


Figura 2.30 - Gráfico da função cotangente

A função cotangente é uma função ímpar, periódica de período π e $\text{Im}(\cotg x) = \mathbb{R}$.

2.4.4 Funções Trigonométricas Inversas

A) Função Arco Seno

Considere a função seno com domínio $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ e contradomínio $[-1, 1]$. Essa função admite inversa que é a função $f: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ indicada por $f(x) = \arcsen x$ ou $f(x) = \text{sen}^{-1} x$ chamada de função arco seno.

Vejamos, agora, o gráfico da função arco seno:

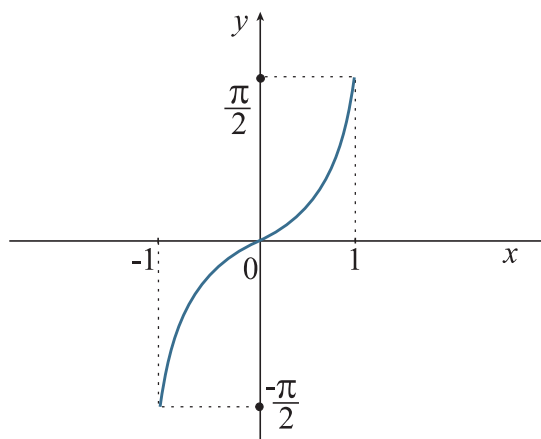


Figura 2.31

B) Função Arco Cosseno

É a função $f: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, indicada por $f(x) = \arccos x$ ou $f(x) = \cos^{-1} x$, chamada de função arco cosseno. Esta função é a inversa da função cosseno, com domínio $[0, \pi]$ e contradomínio $[-1, 1]$.

Vejamos o gráfico da função arco cosseno:

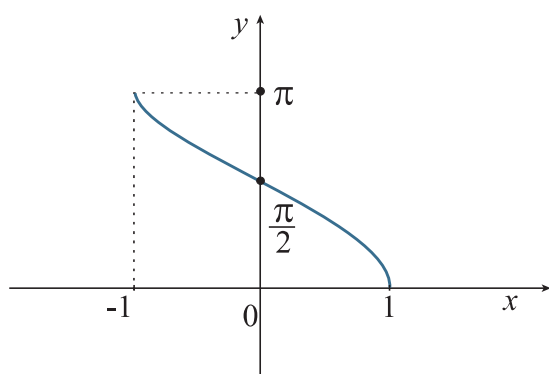


Figura 2.32

C) Função Arco Cotangente

A função tangente definida no domínio $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ com contradomínio $\mathbb{R}$ admite função inversa. Esta é a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, indicada por $f(x) = \text{arctg } x$ ou $f(x) = \text{tg}^{-1} x$.

Vejamos o gráfico da função arco tangente:

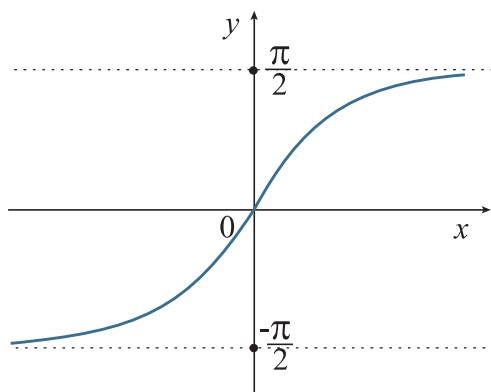


Figura 2.33

D) Função Arco Secante

É a função $f: (-\infty, -1] \cup [1, \infty) \rightarrow [0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ indicada por $f(x) = \text{arcsec } x$ ou $f(x) = \text{sec}^{-1} x$.

Vejamos o gráfico da função arco secante:

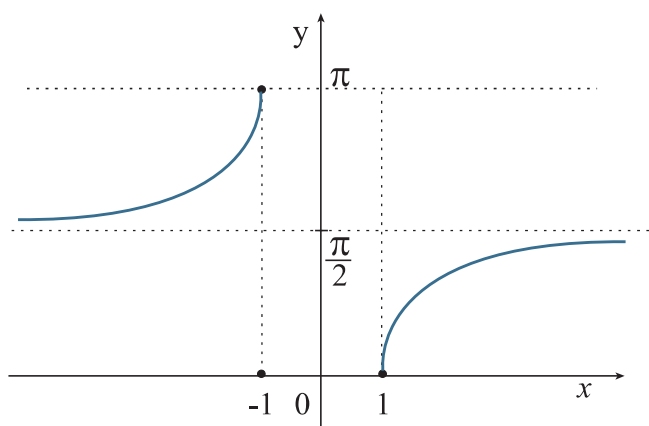


Figura 2.34

E) Função Arco Cossecante

A função arco cossecante é a função

$$f : (-\infty, -1] \cup [1, \infty) \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] - \{0\},$$

indicada como ou $f(x) = \operatorname{cossec}^{-1}x$.

Vejamos o gráfico da função arco cossecante:

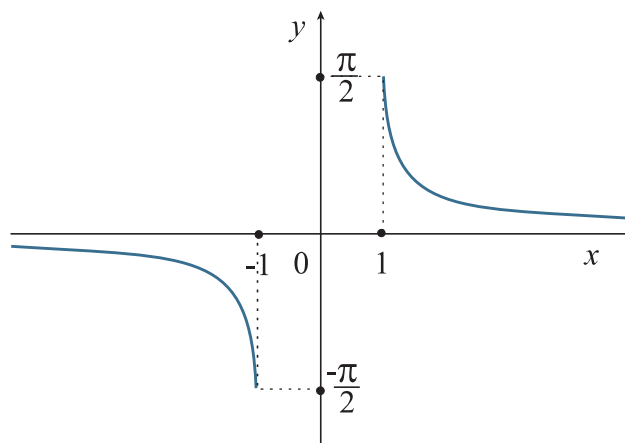


Figura 2.35

F) Função Arco Cotangente

A função arco cotangente é a função $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$, indicada por $f(x) = \operatorname{arccotg} x$ ou $f(x) = \cotg^{-1}x$.

Vejamos o gráfico da função arco cotangente:

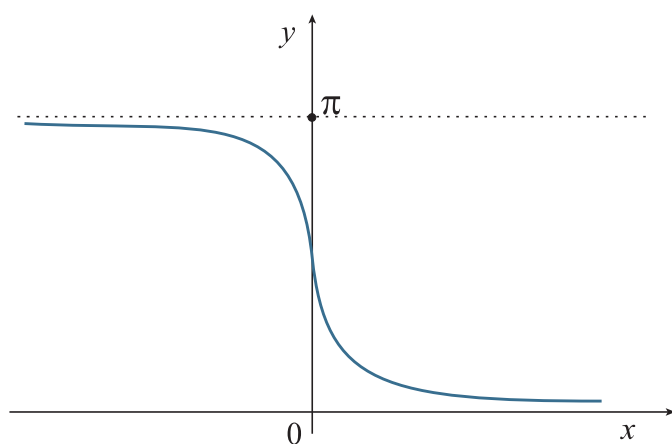


Figura 2.36

2.4.5 Funções Hiperbólicas

As funções hiperbólicas são definidas a partir da função $f(x) = e^x$. O quadro a seguir apresenta as definições de cada uma delas.

Função	Domínio	Imagem
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\mathbb{R}$	$[1, +\infty)$
$\tgh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$	$\mathbb{R}$	$(-1, 1)$
$\ctgh x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$	$\mathbb{R} - \{0\}$	$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$	$\mathbb{R}$	$(0, 1]$
$\operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x}$	$\mathbb{R} - \{0\}$	$\mathbb{R} - \{0\}$

Gráficos das funções hiperbólicas:

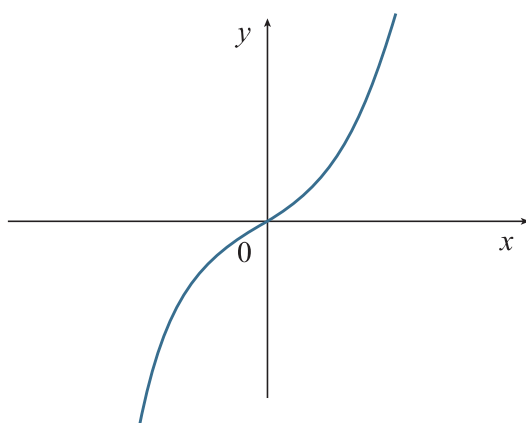


Figura 2.37: Gráfico de $\sinh(x)$

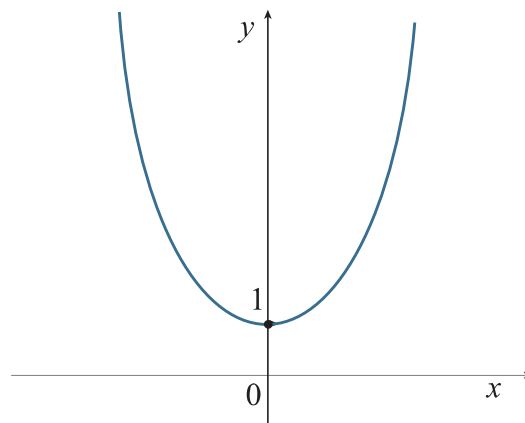


Figura 2.38: Gráfico de $\cosh(x)$

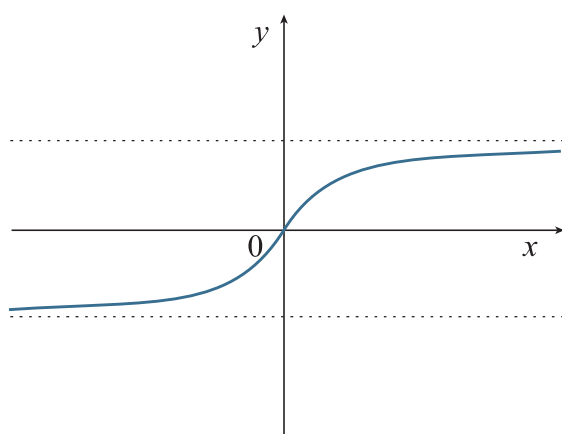


Figura 2.39: Gráfico de $\tanh(x)$

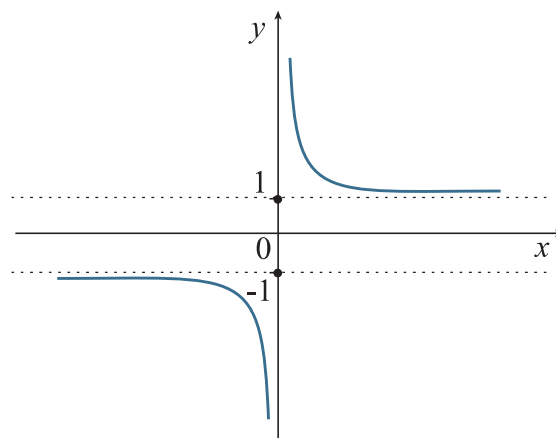


Figura 2.40: Gráfico de $\coth(x)$

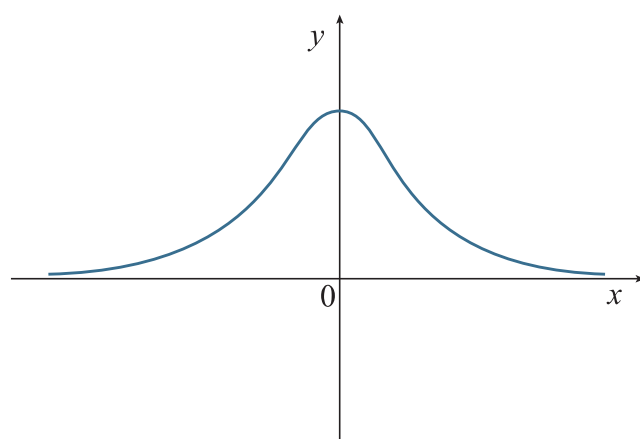


Figura 2.41: Gráfico de $\operatorname{sech}(x)$

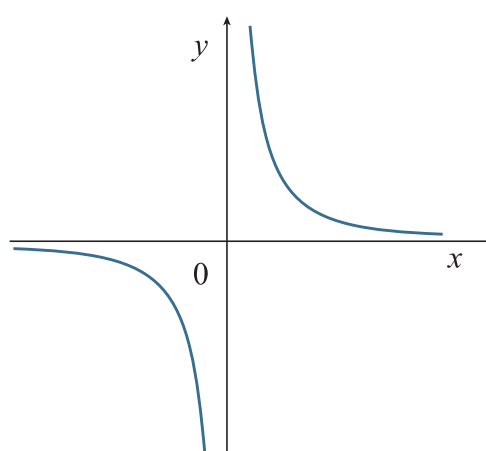


Figura 2.42: Gráfico de $\operatorname{csch}(x)$